

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Estudiante: Carlos Saldivia Heinz

Empresa: Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E

Supervisor: Grace A. Whitaker

Tipo de Práctica: Industrial

Semana 1, del 30/01/23 al 03/02/23

Durante este período, se realizó una exhaustiva revisión de la literatura relacionada con el tema, complementada con charlas explicativas del profesor Francis McGlone. Asimismo, se dedicó tiempo a revisar el código de la biblioteca psychopy y se realizaron intentos para ejecutarlo con el fin de visualizar los triggers. Se identificó un problema con la capacidad para cerrar el programa durante la ejecución, por lo que se incorporó la opción de cerrarlo antes de su finalización.

Además, se llevó a cabo la revisión de documentos que requerían traducción, así como del código que necesitaba ser transcritos al español. Se exploraron diversas opciones de traducción asistida por computadora, como ChatGPT y Google Translate. En el laboratorio, se brindó apoyo para identificar un problema relacionado con la medición de la señal digital del puerto paralelo. Se revisó el funcionamiento de los triggers para el experimento, detectando un problema con los valores asignados, atribuido temporalmente a la conversión del valor digital.

Se finalizó la traducción del esquema de la sesión de estudio al español, así como de las instrucciones del script en Python para mostrar texto en este idioma. Todos los archivos pertinentes, incluida esta bitácora, fueron cargados en el drive correspondiente. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la traducción en el cuestionario "QUESTIONNAIRE - Touch Experiences and Attitudes Questionnaire_TEAQ (english and spanish)", realizando correcciones y sugiriendo mejoras. Además, se dio inicio a la creación del formulario en Google Forms para el cuestionario, integrando los cuatro archivos recopilatorios de preguntas. Se avanzó principalmente en la sección demográfica y en la de experiencias en relaciones íntimas.

Semana 2, del 06/02/23 al 10/02/23

Durante esta etapa, se completó el diseño del formulario en Google Forms; sin embargo, se identificó un problema crucial para una sección específica del cuestionario que requería el uso de imágenes y respuestas numéricas para diversas categorías, para lo cual Google Forms no ofrecía las herramientas adecuadas. Tras buscar alternativas, se optó por la versión esencial de la plataforma Questionpro, la cual sí contaba con las características necesarias. Se procedió a importar las preguntas de una plataforma a otra, se buscaron las preguntas faltantes en una de las categorías y se tradujeron al español, además de configurar un correo para gestionar tanto este nuevo cuestionario como la salida vinculada en tiempo real mediante un documento de Google Sheets.

Se realizó un cambio en el correo y la contraseña asociados al formulario en línea creado en la sesión anterior, utilizando uno específico para este experimento. Además, se añadieron preguntas al cuestionario relacionadas con un diagnóstico del espectro autista. Se elaboró un documento detallado para verificar el

.....
Firma del Supervisor

protocolo paso a paso a utilizar en el laboratorio, y se tradujo y diseñó una plantilla preliminar para el afiche/llamado de voluntarias para el experimento.

Se llevaron a cabo pruebas exitosas de los triggers, y se ajustaron los valores de cada instancia para evitar problemas al conmutar 2 bits simultáneamente, optando por enviar los valores 2 y 3 en lugar de 1 y 2. Se revisó el documento de postulación relacionado con el comité de ética (anexo 20), eliminando todas las menciones del brazo robot y ajustando el texto en consecuencia. Se proporcionaron comentarios y sugerencias en el documento de información y consentimiento. Se estudió el funcionamiento de la aleatorización del estudio, encontrando el documento que contenía esta información, aunque surgieron dudas sobre cómo funcionaba el script en relación con esto, por lo que se envió un correo a los investigadores en Inglaterra para obtener claridad al respecto.

Semana 3, del 13/02/23 al 17/02/23

Durante este período, se llevó a cabo la configuración del setup experimental, probando el dispositivo designado para grabar video y voz, así como para reproducir sonido. Se identificaron los elementos restantes necesarios para completar la configuración exitosa del experimento, y se realizó una simulación integral de todas las etapas, desde recibir al participante hasta realizar el experimento y tomar medidas.

Se verificó minuciosamente que tanto el guion como la guía paso a paso estuvieran perfectamente adaptados al experimento, y se practicó la ejecución completa del experimento con la ayuda de un colaborador cercano. Se revisaron los documentos pertinentes para asegurar que se cumplieran todas las condiciones requeridas para la postulación al comité de ética.

Se exploraron diversas opciones para la creación de un afiche llamativo para reclutar voluntarios para las pruebas, y una vez completado, se procedió a su finalización. Se realizó un simulacro en el laboratorio del procedimiento para instalar el gorro EEG, aprendiendo acerca del protocolo, la verificación de errores y la toma de muestras para su posterior análisis en diversos softwares.

Se realizaron pruebas de la cámara con el computador del laboratorio, configurándola según las necesidades del experimento. Sin embargo, se encontraron dificultades al probar distintos softwares para la grabación de video dentro de la habitación durante el experimento, ya que en ocasiones el video se cortaba sin motivo aparente.

Semana 4, del 20/02/23 al 24/02/23

Durante este período, se abordó el problema de grabación de la cámara, aunque surgió un nuevo desafío al intentar pasar el cable por la cañería hacia la habitación donde se realizaría el EEG, revelando que no era posible como se había previsto inicialmente. Se exploraron alternativas y soluciones que se discutieron con la investigadora Dr. Grace, priorizando el uso continuado de la cámara actual. Simultáneamente, se continuó con el estudio sobre preprocesamiento de datos y análisis de EEG.

.....
Firma del Supervisor

Se realizaron avances significativos con respecto a la cámara al encontrar un cable que permitió superar el obstáculo de la pared, lo que posibilitó la grabación sin inconvenientes. Se comenzó a buscar alternativas de mouse para los participantes durante la evaluación táctil y se experimentó con diferentes posiciones de la cámara, concluyendo que sería necesario adquirir un nuevo mueble para su ubicación óptima. Se planteó la posibilidad de instalar otro cable al día siguiente, utilizando técnicas de corte y soldadura similares a las empleadas previamente.

Además, se realizaron ajustes en la encuesta y documentos, enfocados en aspectos de formato, ortografía y lenguaje formal. Se llevaron a cabo pruebas con diferentes configuraciones en el laboratorio para la disposición de cables y dispositivos, y se intentó resolver el problema de pasar un cable por la cañería problemática, aunque se presentaron complicaciones con la soldadura, lo que requirió atención para su posterior corrección.

Semana 5, del 27/02/23 al 03/03/23

Durante este periodo, se realizó trabajo remoto centrado en el estudio del preprocesamiento y diversas técnicas de análisis de EEG. Además, se dedicó tiempo a profundizar en el material proporcionado por la investigadora Grace. A pesar de los intentos por acceder al laboratorio, este se encontraba ocupado por otro grupo, lo que impidió avanzar con la conexión del cable pendiente.

Se llevó a cabo la reconfiguración de la cámara y la soldadura adecuada tanto del nuevo cable como del anterior, que previamente había quedado sin soldar. Posteriormente, se realizó un simulacro del experimento en colaboración con la investigadora Grace, dejando todo preparado para su ejecución. Durante esta fase, se identificaron problemas relacionados con la nueva tablet, especialmente en cuanto a su batería y su uso para el cuestionario.

Además, se observaron elementos faltantes en el entorno, como un plumón, una funda para el guatero y un lápiz para escribir, necesarios para el desarrollo adecuado de la actividad. Se encontraron dificultades al intentar replicar el experimento realizado en Inglaterra dentro de la habitación asignada, lo que llevó a reorganizar el mobiliario para lograr una configuración óptima para el estudio.

Semana 6, del 6//23 al 10/03/23

Durante este período, se llevó a cabo la configuración de la tablet, actualizando aplicaciones y resolviendo problemas previamente identificados, a excepción del tema de la batería. Las aplicaciones fueron probadas con éxito, y los videos de entrenamiento se descargaron sin inconvenientes.

.....
Firma del Supervisor

Se avanzó en la configuración del laboratorio, probando diferentes configuraciones y realizando un simulacro que permitió solventar la mayoría de los problemas detectados. Se dedicó tiempo al estudio de librerías y se continuó con el trabajo remoto.

Se trabajó en una estructura para asegurar la cámara en un ángulo seguro que permitiera capturar tanto las manos como el rostro, sin comprometer la calidad, y considerando la posición de los voluntarios sentados. Además, se siguió leyendo sobre librerías durante los períodos de inactividad laboral.

Semana 7, del 13/03/23 al 17/03/23

Durante este período, se llevaron a cabo pruebas en las cuales se detectaron problemas a resolver y se plantearon preguntas específicas a los experimentadores en Inglaterra. Estas incluyeron inquietudes sobre la aplicación del toque en la parte superior o inferior del antebrazo, la presencia del experimentador durante el toque propio y el inicio de la medición desde la sección de práctica, diferenciándola de la prueba principal. Entre los problemas identificados se destacaron la necesidad de una silla o banquito para el experimentador, así como la modificación del documento original según los requisitos del comité de ética.

Se llevó a cabo un estudio sobre el preprocesamiento de datos y se profundizó en el uso de la librería MNE-Python, todo ello en trabajo remoto. Se realizó una prueba con un voluntario conocido, mientras se aguardaba la aprobación del experimento por parte del comité de ética. Además, se realizaron pruebas de procesamiento con los datos obtenidos del voluntario conocido.

Semana 8, del 20/03/23 al 24/03/23

A pesar de la espera de la aprobación del comité ético para proceder con los experimentos, el equipo continuó avanzando en su investigación. Durante este período, llevaron a cabo tres experimentos adicionales con conocidos para seguir explorando las hipótesis planteadas. Estos experimentos proporcionaron datos valiosos, que el equipo comenzó a procesar y analizar en profundidad.

Paralelamente, se dedicaron a documentar meticulosamente todo el trabajo realizado hasta el momento, con el objetivo de garantizar una fácil replicación una vez que se obtenga la aprobación necesaria.

Aunque el resto de los experimentos planificados quedaron pendientes debido a la falta de aprobación, se llegó a un acuerdo para posponerlos temporalmente. El equipo está comprometido a retomar estos experimentos una vez que obtengan la autorización correspondiente. El trabajo pendiente sigue siendo una prioridad, y se espera poder llevarlo a cabo dentro del próximo mes, una vez que se resuelvan los trámites necesarios.

.....
Firma del Supervisor